

强物性跃变沸腾两相流不可压-可压 SPH 耦合方法研究

摘要:

航空发动机预冷器等紧凑高热流密度通道内的沸腾过程亟需可靠数值预测。强物性跃变使沸腾两相界面动量交换与相变传热强耦合，并伴随体积剧变和多时间尺度特征。传统网格法需频繁重构界面且时间步受限；现有光滑粒子流体动力学（SPH）常将两相分步离散耦合，缺乏可量化验证的守恒闭合与一致性。本项目将建立沸腾两相流不可压-可压 SPH 守恒一致性耦合方法，重点研究跨相质量、动量与能量的守恒一致性离散与耦合策略：构造界面压力与法向速度相容的离散算子，实现强物性跃变下两相动量统一交换与稳定耦合；在同一离散结构建立相变源项与潜热守恒更新，将相变源项同层嵌入两相更新过程实现强耦合；针对强耦合下的多时间尺度推进与体积剧变拓扑更新，构建守恒一致性约束方法。通过分层收敛性分析与典型算例验证，形成可复用算法框架与验证流程，为极端热管理工况下沸腾两相流可信预测与相关工程装备性能边界评估提供可靠的方法支撑。

关键词：光滑粒子法；无网格粒子法；不可压与可压耦合；沸腾两相流；相变传热

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 立项背景及研究意义

面向深冷推进与航空航天热防护等极端传热场景，以航空发动机预冷器为代表的紧凑高热流密度通道内沸腾过程，是影响装备热管理能力、运行安全与性能边界的关键环节^[1,2]。该过程伴随气液界面快速演化、物性跨数量级跃变以及潜热快速吸放，呈现出显著的强耦合与多尺度非线性特征，使复杂工况下的工程外推与边界评估面临较高不确定性。工程实践中，热管理效率与性能边界等关键指标仍较多依赖经验关联式预测^[3]，但其适用范围有限，在面对新工况与新结构时外推可靠性不足，可能导致设计裕度偏大或失效风险上升^[4]。与此同时，受空间分辨率、响应时间以及安全与成本等因素限制，实验研究难以在强温差与快速拓扑演化并存条件下实现多物理量同步全过程观测^[1]。因此，为满足相关装备快速发展背景下复杂工况可信分析与性能边界评估的更高要求，亟需发展能够面向界面强耦合过程稳定求解与误差评估的高保真数值模拟方法。

以欧拉网格为主的两相相变数值方法已在工程研究中得到广泛应用，并推动了沸腾等过程的模拟发展。但在强温差、高密度比与体积剧变并存的强耦合工况下仍面临明显困难。界面快速拉伸、破碎与并合使界面几何量及跨界面通量计算对数值扩散和几何噪声十分敏感，误差易随时间推进累积并诱发非物理流动；相变质量源项与潜热项又需在移动界面附近实现一致更新，叠加强物性跃变带来的数值刚性，使时间步长与收敛性约束显著增强，进一步加剧稳定推进与守恒保持之间的矛盾^[3]。在此情形下，单纯依赖网格加密或经验修补往往计算代价高昂，而稳定域与不确定性边界仍难以清晰给出。

以光滑粒子流体动力学 (Smoothed Particle Hydrodynamic, SPH) 为代表的拉格朗日无网格粒子法，因界面随动且对拓扑变化与大变形具有天然适应性，

被认为是求解多相强变形问题的重要路线^[5-7]。在同一粒子表示下统一描述界面运动及相间质量、动量与能量交换，使强耦合过程中的相关物理量交换能够在统一离散框架下组织^[6]。但在强温差、高密度比与体积剧变并存的沸腾两相流中，现有粒子法仍普遍受限于界面邻域退化下动量与热量计算误差放大、相变传质与潜热更新难以严格守恒闭合，以及多时间尺度下跨相同步推进易诱发压力噪声、界面混粒与能量漂移等失稳现象^[5,6]。这表明，粒子法的潜力能否转化为工程相关指标的可靠预测，关键仍在于建立强耦合条件下动量交换、相变更新与耦合推进之间可验证的一致性构造。

因此，本项目聚焦上述算法层面的关键问题，面向强温差、高密度比与体积剧变并存的沸腾两相流强耦合过程，以守恒一致性为主线，围绕不可压液相约束与可压气相响应的跨相耦合，在 SPH 框架内建立界面通量一致交换、相变闭合守恒与稳定时空推进的离散约束，构建强耦合求解流程，并开展系统验证与误差定量评估。本项目属于工程需求牵引下的数值方法基础研究，主要科学价值在于揭示强耦合相变两相流跨相耦合离散中应满足的基本约束，发展守恒一致性的耦合数值方法，为我国复杂相变两相流自主高保真数值模拟与分析能力建设提供方法基础，并支撑预冷器等典型场景下复杂工况的可信预测与性能分析。

2. 国内外研究现状及分析

沸腾两相流数值模拟的核心目标是在极端热管理工况下对界面演化、动量传递与能量交换给出可验证的高保真预测。围绕这一目标，国内外主要形成三条路线：基于欧拉网格的界面捕捉与追踪方法、网格-粒子耦合方法以及以 SPH 等为代表的无网格粒子法。不同路线在界面处理与源项建模上各有优势，但在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下，往往受到离散结构与耦合时序带来的系统性约束。以下从界面表示、相变处理与强耦合稳定推进三个方面归纳典型做法与局限，据此凝练本项目的关键科学问题与方法缺口。

2.1 界面表示与多相耦合建模方法

沸腾两相流耦合计算的首要挑战在于在界面剧烈演化时，仍能稳定计算界面几何量并实现界面处通量的一致交换。在欧拉网格框架下，流体体积法^[8]、水平集^[9]与相场方法^[10]等在界面较平滑且拓扑变化有限的条件下已形成较成熟的数值体系，并已广泛用于气泡变形与相变界面迁移等两相问题

[11-13]。但在界面强拉伸、破碎与并合且伴随多尺度细结构时，界面捕捉与重构更易出现数值扩散与几何噪声，并传递到法向与曲率等几何量及界面通量计算，限制可稳定计算参数范围^[1]。为获得更稳定的耦合解，往往需要提高空间分辨率并施加更严格的时间步约束，计算代价随之上升。为缓解快速迁移过程中的界面误差累积，网格-粒子耦合方法引入粒子随动刻画界面并与网格场量映射交换^[14-17]，但映射过程在实现中往往需要在守恒性与界面一致性之间权衡，极端工况下界面通量误差仍可能累积并体现为耦合收敛性退化。

相比之下，SPH 作为拉格朗日粒子法可随动刻画相界面，对自由表面与大变形具有天然适应性，并已发展出多种多相建模框架^[18-21]。针对气液两相在密度跃变与压缩性差异上的显著不同，多相 SPH 建模主要形成两类策略。首先是**单流体同步求解**，即在统一离散框架内推进两相场量^[18, 22]，并通过密度求和或连续密度形式^[23, 24]、界面物性平滑^[18]以及黎曼求解^[25]等增强界面稳定性。该路线实现相对简洁，但在强物性跃变与压缩性差异显著并存时往往需要更强的平滑处理与参数调节，从而在界面清晰度、守恒一致性与时间步限制之间形成难以避免的折中。引入相变后，界面通量误差亦可能随时间推进累积并影响整体耦合稳定性。

此外不可压与可压分相耦合求解针对不同相采用更适配的推进方法，不可压与可压并非物理划分，而是数值求解策略，例如液相不可压 ISPH(Incompressible SPH) 与气相采用弱可压 WSPH (Weakly compressible SPH) 或移动粒子半隐式法 (Moving Particle Semi-implicit, MPS)，并在界面处通过压力边界与速度条件交换实现耦合^[19, 20]。如图1所示，该路线在气液两相流中液相近不可压约束与气相可压响应并存时，可在不平滑密度跃变的前提下保留清晰界面，并且更有利于组织两相时间尺度约束。但稳定性高度依赖界面条件的构造及离散相容性，支撑域截断或粒子分布不均会导致界面邻域退化，压力边界重构与界面力计算误差可能被放大，并表现为压力噪声、界面混粒等失稳。已有研究表明，不可压-可压 SPH 以及 SPH 与 MPS 结合的方法在强表面张力与大压梯度条件下，界面混粒与稳定域收缩仍较难避免^[26, 27]；同时，粒子拓扑操作与界面通量交换之间可能形成反馈，进一步增强耦合敏感性^[28]。改进界面条件构造并提高压力泊松方程求解效率可提升可计算性^[29]，但在强物性差异与快速界面演化下，边界重构噪声与计算代价之间的权衡仍然突出。

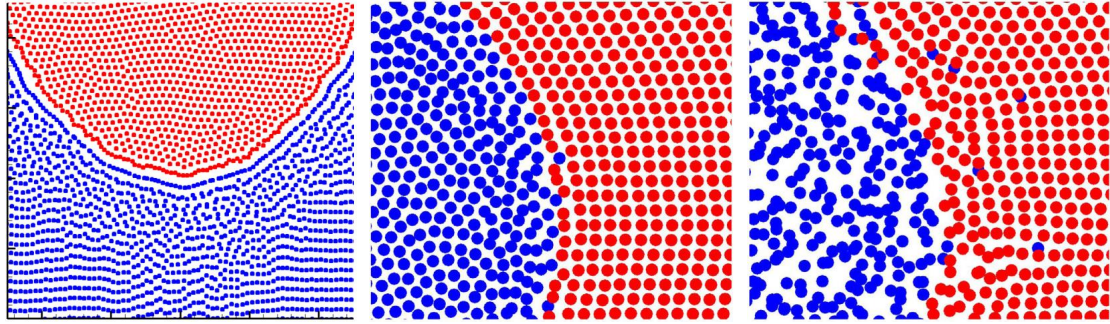


图 1. 不可压-可压 SPH 两相界面。左：保持真实物性比以及清晰界面^[20]；中右：高物性比及表面张力处理不当引起界面混粒^[26]

总体而言，粒子法在界面随动方面具备优势，但在强物性跃变与压缩性差异并存的两相耦合下，其可靠性关键在于界面条件、通量交换与两相推进算子在离散层面的统一构造，这在不可压与可压分相耦合框架中更为突出。

2.2 相变传热建模与源项处理策略

沸腾相变传热模拟的关键在于将界面热通量闭合为相间质量交换率，并与潜热项保持离散一致。在欧拉网格方法中，通常在两相求解框架上引入相变守恒闭合模型，将界面热通量转换为相间质量通量，并以源项形式耦合到体积分数、动量或能量方程中^[8, 9, 13, 30]。这类框架便于与现有求解器集成，但相变预测对界面定位、温度梯度与模型参数较为敏感^[31]。在界面强变形与快速迁移时，界面定位误差与梯度误差可能传递到热通量计算，从而影响质量源项与潜热项的一致性；为获得更稳定的耦合解，通常需要更高空间分辨率与更严格的时间步控制，计算代价随之上升且适用工况受限。网格-粒子耦合方法可借助粒子随动追踪界面或相变区域以减弱界面数值扩散，但源项与通量在网格与粒子之间的映射在实现中往往需要在守恒性与界面一致性之间权衡，在强迁移与强物性跃变条件下闭合误差更易累积^[7, 17]。

对拉格朗日粒子法，SPH 在传热离散方面已形成热传导与界面热通量计算的基本工具，并可结合一致性修正、边界处理与隐式推进提升计算稳定性^[32–37]。然而在沸腾两相体系中，物性跨量级跃变与界面邻域退化会放大界面附近热通量计算误差，并通过与压力、速度更新的耦合反馈影响相变闭合的稳定性。近期多相热力学黎曼 SPH 在处理不连续温度场与热流耦合方面展示出一定潜力^[38]，但其与相变质量闭合及不可压与可压分相耦合推进之间仍缺乏同层一致性约束。面向相变两相流，SPH 中可采用状态方程与内能演化

将相变内生为连续相态转变^[39, 40]，或将界面热通量闭合为质量交换率并在既有粒子上连续更新物质与能量^[41, 42]。上述方法多呈扩散界面且对参数与分辨率敏感，热通量误差易转化为相变速率偏差并随时间累积^[43]。此外可在粒子层面显式承载相间质量交换，并配合分裂与合并处理体积变化^[27, 28, 44]，从而更贴近清晰界面与体积效应；但该类方法对相变区域判定、退化邻域下的热通量计算，以及拓扑操作中的动量与能量守恒约束更为敏感，处理不当易表现为界面混粒与数值振荡^[27, 28, 45]。

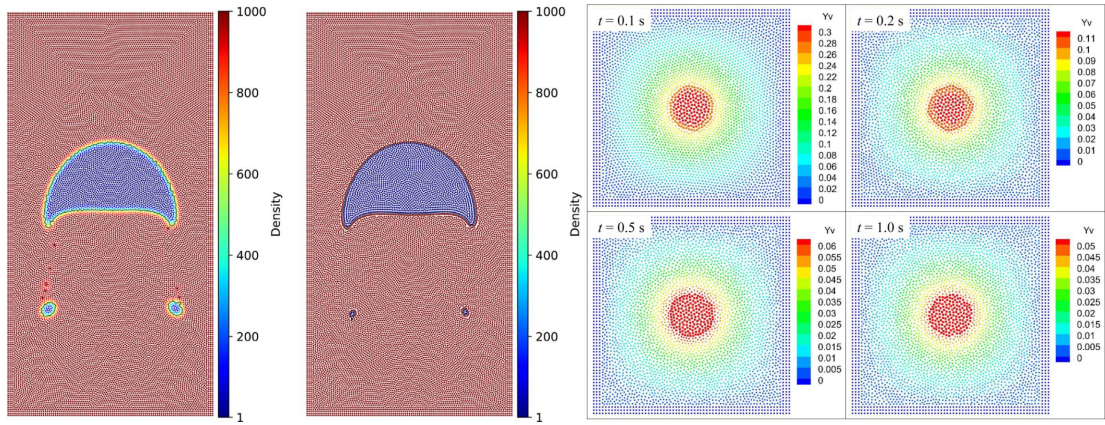


图 2. SPH 相变建模界面特征。左：扩散界面与清晰界面^[27]；右：扩散界面^[41]

因此，强物性跃变与体积剧变并存的沸腾两相流中，在邻域退化与分辨率演化条件下实现相变质量通量与潜热交换的严格守恒闭合，并将相变源项与不可压与可压分相推进以守恒一致性为约束在同一时间层内嵌入，使相变守恒更新与稳定推进相协调，仍是现有 SPH 相变建模的关键方法缺口。

2.3 耦合求解与稳定时间推进策略

强耦合沸腾两相的稳健求解难点在于界面通量交换、相变源项更新与两相推进难以在同一时间层对齐，界面处的时序不一致误差更易被放大并累积。工程实现中常采用分步串联的耦合推进流程^[28, 46]，各子步单独可控，但在界面邻域退化与强源项并存时，上述不一致误差更易集中表现为压力噪声、界面混粒或能量漂移等不稳定现象^[22, 29]，典型非物理流动现象如图3所示。

上述跨步误差累积的根源之一，是两相压缩性差异带来的时间尺度不一致。气相密度随压力与温度显著变化，而近不可压液相还需满足零散度约束，使界面处的边界交换与源项同步对时序组织更为敏感^[29]。在欧拉网格框架中，常通过更严格的时间步限制、算子分裂或多速率策略维持稳定，并在界

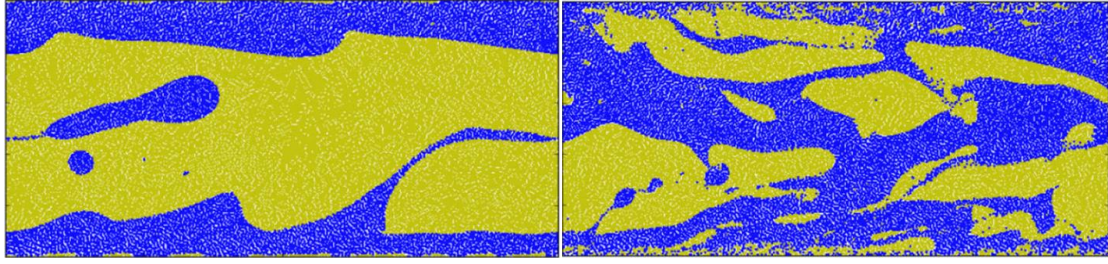


图 3. 通道内气液环状流（左）与搅动流（右）中非物理小团簇或孤立粒子现象^[22]

面处协调不同求解器以兼顾同步与守恒，但实现复杂度与计算代价往往随之增加^[29]。类似地，网格-粒子耦合方法虽可引入随动界面刻画，但跨网格与粒子的同步更新与映射误差在多时间尺度下也可能放大耦合敏感性^[7, 17]。

在 SPH 框架下，这一时间推进矛盾表现得更为直接。弱可压缩方法为维持弱可压假设通常需要设置较大声速，时间步长受声学尺度强约束^[29, 38]；不可压方法依赖压力泊松方程迭代，其收敛效率决定了总体代价与可扩展性^[29]。当引入能量方程后，状态方程与温度反馈会进一步耦合压力与能量更新，显式热扩散也带来额外稳定步长限制^[38]，使多时间尺度矛盾进一步突出。为提升可计算性，已有工作常叠加背景压力、一致性修正与粒子移位^[47]等稳定化手段，但往往需要在稳定性、耗散与参数敏感性之间反复权衡，且与严格守恒闭合的目标仍存在差距。

综上，在界面邻域退化与强源项并存的条件下，在不可压-可压分相耦合框架内实现界面条件交换、质量能量源项更新与两相推进的同层同步，并将误差累积与能量漂移约束在可界定范围内，仍是强耦合流动沸腾稳健数值预测中的关键方法挑战。

3. 主要问题及不足

通过以上国内外研究现状分析，面向强温差、高密度比与体积剧变并存的流动沸腾两相流耦合计算，相关方法研究还存在以下不足：

（1）**界面压力与速度传递离散不相容，耦合稳定性受限。**不可压-可压分相耦合 SPH 依赖界面边界条件双向传递，但在实际实现中，界面压力边界重构、法向速度约束施加与两相推进算子往往缺少统一的离散匹配关系；叠加核支撑域截断、粒子扰动与邻域退化，界面条件误差可能被放大并传递到通量交换，表现为压力噪声、非物理扰动与相间混粒。现有方法多采用平滑或阻尼抑制振荡，但稳定化强度对参数敏感，且与守恒一致性目标存在差距。

为此，需要探究界面压力边界与法向速度约束的相容离散与统一施加，建立界面条件交换与两相推进算子之间的一致匹配关系，形成强跃变与邻域退化下稳定可控的跨相动量一致交换机制。

(2) 相变闭合与潜热交换守恒不足，源项易引发耦合误差放大。相变建模常将潜热源项直接叠加，或在界面附近以插值或平滑更新，使界面热通量与相变质量通量难以严格一致闭合，从而可能出现温度过冲、假相变与能量漂移。质量转移与体积分布变化又会改变局部密度并影响压力与速度更新，与界面条件交换形成反馈，导致相变速率非物理波动并收缩稳定域。现有做法多通过加厚相变带或平滑热通量提高稳健性，但可能引入额外扩散或隐性守恒误差。为此，需要明确热通量、相变质量通量与潜热吸放之间的离散一致关系，并给出与压力约束与速度更新相协调的相变耦合方式与更新顺序，使相变源项在同一时间层与两相求解协同嵌入，抑制跨层漂移。

(3) 多时间尺度推进与粒子重构守恒约束不足，误差累积与稳定域受限。相变引起密度与体积分布快速变化，易导致粒子稀疏与邻域退化，往往需通过分裂与合并等粒子重构维持局部分辨率；同时，声学尺度约束与源项刚性带来多时间尺度限制，统一时间步效率较低，而多率推进又要求跨相更新保持同步。现有方法在粒子重构引起的状态量重分配与跨尺度同步更新中普遍缺少守恒一致约束，隐性质量与能量误差易随时间累积，并反馈扰动界面耦合与相变守恒更新，削弱长期稳定性。为此，需要研究体积剧变条件下粒子重构与多时间尺度推进的守恒约束，面向状态量重分配与跨尺度同步更新，构造粒子重构与多率推进的协同机制，使拓扑演化下闭合关系可继承、误差可界定，并为界面动量一致交换与相变守恒更新的稳定实现提供时空一致支撑。

综上，现有方法在强温差、高密度比与体积剧变并存的沸腾两相流中，仍难同时实现界面交换、相变守恒与跨尺度推进的统一协调。针对上述不足，本项目将围绕界面动量一致交换、热通量驱动的相变守恒更新以及多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进三个方面开展研究，构建面向强耦合过程的守恒一致性 SPH 耦合方法，并通过分层验证明确误差来源与适用范围。

4. 参考文献

- [1] Korsukova E, Eastwick C, Fernandes S, et al. CFD modelling methodology and challenges of hydrogen self-pressurisation and boil-off: A review. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2025, 160: 150263.

- [2] Chen Y, Yu B, Lu W, et al. Review on numerical simulation of boiling heat transfer from atomistic to mesoscopic and macroscopic scales. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024, 225: 125396.
- [3] Kharangate C R, Mudawar I. Review of computational studies on boiling and condensation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2017, 108: 1164-1196.
- [4] Mudawar I. Recent advances in high-flux, two-phase thermal management. *Journal of Thermal Science and Engineering Applications*, 2013, 5(2): 021012.
- [5] 马一博, 沈文豪, 陆遥, 等. 基于光滑粒子法的多物理场耦合模拟研究进展. *力学进展*, 2025, 55: 1-53.
- [6] Bagheri M, Mohammadi M, Riazi M. A review of smoothed particle hydrodynamics. *Computational Particle Mechanics*, 2024, 11(3): 1163-1219.
- [7] Li G, Gao J, Wen P, et al. A review on MPS method developments and applications in nuclear engineering. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 2020, 367: 113166.
- [8] Zhang S, Ni M, Ma H. Vof method for simulation of multiphase incompressible flows with phase change//AIP Conference Proceedings: Vol. 1376. American Institute of Physics, 2011: 579-581.
- [9] Tanguy S, Ménard T, Berlemont A. A level set method for vaporizing two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 2007, 221(2): 837-853.
- [10] Badalassi V E, Cenicerio H D, Banerjee S. Computation of multiphase systems with phase field models. *Journal of computational physics*, 2003, 190(2): 371-397.
- [11] Nikolopoulos N, Theodorakakos A, Bergeles G. A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2007, 50(1-2): 303-319.
- [12] Strotos G, Gavaises M, Theodorakakos A, et al. Numerical investigation on the evaporation of droplets depositing on heated surfaces at low weber numbers. *International journal of heat and mass transfer*, 2008, 51(7-8): 1516-1529.
- [13] Welch S W, Wilson J. A volume of fluid based method for fluid flows with phase change. *Journal of computational physics*, 2000, 160(2): 662-682.
- [14] Liu X, Morita K, Zhang S. A conservative finite volume-particle hybrid method for simulation of incompressible interfacial flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 355: 840-859.
- [15] Xu Y, Yang G, Hu D. A three-dimensional ISPH-FVM coupling method for simulation of bubble rising in viscous stagnant liquid. *Ocean engineering*, 2023, 278: 114497.
- [16] Zhao Y, Huo L, Xu W, et al. Coupling of smoothed particle hydrodynamics and finite volume method for electrohydrodynamic droplet deformation simulation. *Computers & Fluids*, 2024, 270: 106162.
- [17] Xu Y. Numerical investigation of bubble-induced heat transfer under external electric field based on ISPH-FVM coupling method. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2026, 117: 110132.
- [18] Hu X Y, Adams N A. A multi-phase SPH method for macroscopic and mesoscopic flows. *Journal of Computational Physics*, 2006, 213(2): 844-861.
- [19] Lind S, Stansby P, Rogers B, et al. Numerical predictions of water-air wave slam using incompressible-compressible smoothed particle hydrodynamics. *Applied Ocean Research*, 2015, 49: 57-71.
- [20] Lind S J, Stansby P K, Rogers B D. Incompressible-compressible flows with a transient discontinuous interface using smoothed particle hydrodynamics SPH. *Journal of Computational Physics*, 2016, 309: 129-147.
- [21] 潘毅, 刘玉钰, 汪明智, 等. 水气二相流光滑粒子流体动力学方法研究进展. *同济大学学报 (自然科学版)*, 2023, 51(3): 385-394.
- [22] Pozorski J, Olejnik M. Smoothed particle hydrodynamics modelling of multiphase flows: an overview. *Acta Mechanica*, 2024, 235(4): 1685-1714.
- [23] Monaghan J J. Smoothed particle hydrodynamics. *Reports on progress in physics*, 2005, 68(8): 1703.
- [24] Park S H, Jo Y B, Ahn Y, et al. Development of multi-GPU-based smoothed particle hydrodynamics code for nuclear thermal hydraulics and safety: potential and challenges. *Frontiers in Energy Research*, 2020, 8: 86.

- [25] Meng Z F, Wang P P, Zhang A M, et al. A multiphase SPH model based on Roe' s approximate riemann solver for hydraulic flows with complex interface. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 365: 112999.
- [26] Nair P, Tomar G. Simulations of gas-liquid compressible-incompressible systems using SPH. *Computers & Fluids*, 2019, 179: 301-308.
- [27] Duan G, Yamaji A, Sakai M. An incompressible-compressible lagrangian particle method for bubble flows with a sharp density jump and boiling phase change. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 372: 113425.
- [28] Han P, Cong H, Zhou Z, et al. An incompressible-compressible multiphase mesh-free particle method for boiling and condensation simulation. *Physics of Fluids*, 2024, 36 (6).
- [29] Guo C, Zhang H, Sun S, et al. A hybrid compressible-incompressible SPH model with adaptive iteration and gpu-optimization for multiphase flows. *Journal of Computational Physics*, 2026, 546: 114513.
- [30] Son G, Dhir V K. Numerical simulation of film boiling near critical pressures with a level set method. 1998.
- [31] Samkhaniani N, Ansari M. Numerical simulation of bubble condensation using CF-VOF. *Progress in Nuclear Energy*, 2016, 89: 120-131.
- [32] Cleary P W, Monaghan J J. Conduction modelling using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 1999, 148(1): 227-264.
- [33] Chen J, Beraun J, Carney T. A corrective smoothed particle method for boundary value problems in heat conduction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1999, 46(2): 231-252.
- [34] Jeong J, Jhon M, Halow J, et al. Smoothed particle hydrodynamics: Applications to heat conduction. *Computer Physics Communications*, 2003, 153(1): 71-84.
- [35] Chaniotis A, Poulidakos D, Koumoutsakos P. Remeshed smoothed particle hydrodynamics for the simulation of viscous and heat conducting flows. *Journal of Computational Physics*, 2002, 182(1): 67-90.
- [36] Yang X, Kong S C. Numerical study of natural convection in a horizontal concentric annulus using smoothed particle hydrodynamics. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2019, 102: 11-20.
- [37] Szwec K, Pozorski J, Taniere A. Modeling of natural convection with smoothed particle hydrodynamics: non-boussinesq formulation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2011, 54(23-24): 4807-4816.
- [38] Fang X L, Wang P P, Meng Z F, et al. An accurate thermodynamic Riemann-SPH model for multiphase flows with applications in bubble dynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025, 533: 113969.
- [39] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Diffuse-interface modeling of liquid-vapor coexistence in equilibrium drops using smoothed particle hydrodynamics. *Physical Review E*, 2014, 90(1): 013021.
- [40] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Smoothed particle hydrodynamics simulations of evaporation and explosive boiling of liquid drops in microgravity. *Physical Review E*, 2015, 92(1): 013021.
- [41] Yang X, Kong S C. Smoothed particle hydrodynamics method for evaporating multiphase flows. *Physical Review E*, 2017, 96(3): 033309.
- [42] 马小晶, 肖新朋, 廖海燕, 等. 基于 SPH 方法的液滴撞壁蒸发数值模拟研究. *工程热物理学报*, 2025, 46(3): 1-8.
- [43] Xu Q, Ma X, Cheng Z, et al. Numerical simulation of conduction problem with evaporation based on a SPH model improved by a fractional order convection-diffusion equation. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 155: 668-681.
- [44] Das A K, Das P. Modeling of liquid-vapor phase change using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2015, 303: 125-145.
- [45] 强洪夫, 汪杜豆, 石超, 等. 基于光滑粒子流体动力学方法的液滴蒸发问题数值模拟研究. *推进技术*, 2021, 42(2): 382-394.
- [46] Lyu H G, Sun P N, Colagrossi A, et al. Towards SPH simulations of cavitating flows with an EoSB cavitation model. *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39(2): 722158.
- [47] 王平平, 张阿漫, 孟子飞. 一种改进的适用于多相流 SPH 模拟的粒子位移修正算法. *科学通报*, 2020, 65(8): 729-739.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究目标

本项目面向强温差、高密度比与体积剧变条件下沸腾两相流数值模拟中动量交换一致、相变守恒更新与时空同步推进三方面挑战，开展基于无网格不可压-可压 SPH 的守恒一致性耦合方法研究。重点解决强物性跃变界面动量交换与相变质量通量的守恒匹配问题以及多时间尺度与体积剧变下的同步推进与守恒维持问题两大关键科学问题。总体研究思路如图4所示。

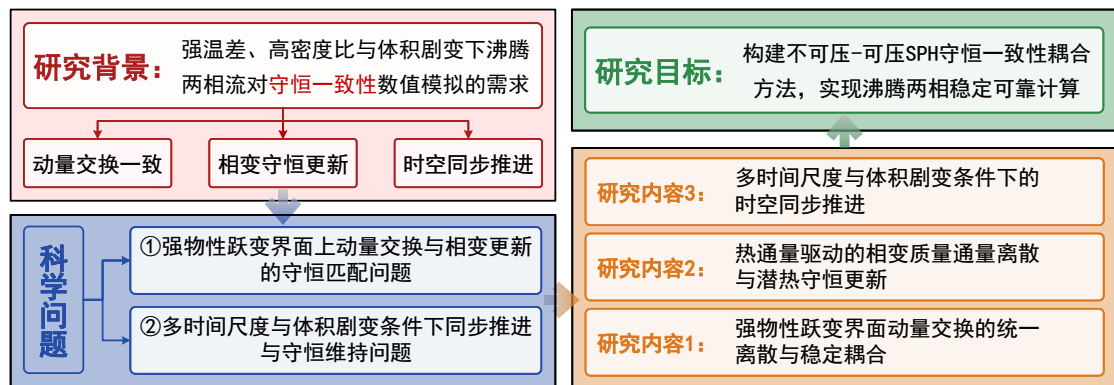


图 4. 本项目总体研究思路示意图

本项目属于粒子法（SPH）数值算法的基础研究，主要研究目标包括：

（1）**动量交换一致**：面向强物性跃变与邻域退化条件，建立界面交换条件统一离散、稳定处理与守恒施加方法，使两相间界面相互作用在离散层面满足成对动量守恒与力平衡，抑制界面振荡并提高界面交换计算的稳定性。

（2）**相变守恒更新**：面向强温差驱动相变过程，建立热通量驱动的相变质量通量与潜热守恒更新方法，并实现相变源项在两相更新中的同层协调处理，使质量与能量变化满足守恒约束，保证相变更新稳定可靠。

（3）**时空同步推进**：面向多时间尺度与体积剧变并存过程，建立跨相同步更新、粒子拓扑守恒重分配与协同推进方法，使界面交换、相变源项与拓扑更新在同步节点一致执行，抑制误差累积放大并维持长期推进稳定性。

围绕上述目标，本项目将形成面向沸腾两相流的不可压-可压 SPH 守恒一致性耦合方法，建立分层验证体系并界定主要误差来源与适用范围，为强温差、高密度比相变两相流的可信数值模拟提供可验证的数值方法支撑。

2. 研究内容

为达到上述目标，本项目以守恒一致性耦合为主线开展三方面的研究工作。三项内容相互支撑与耦合，其关系如图5所示。具体研究内容阐述如下：

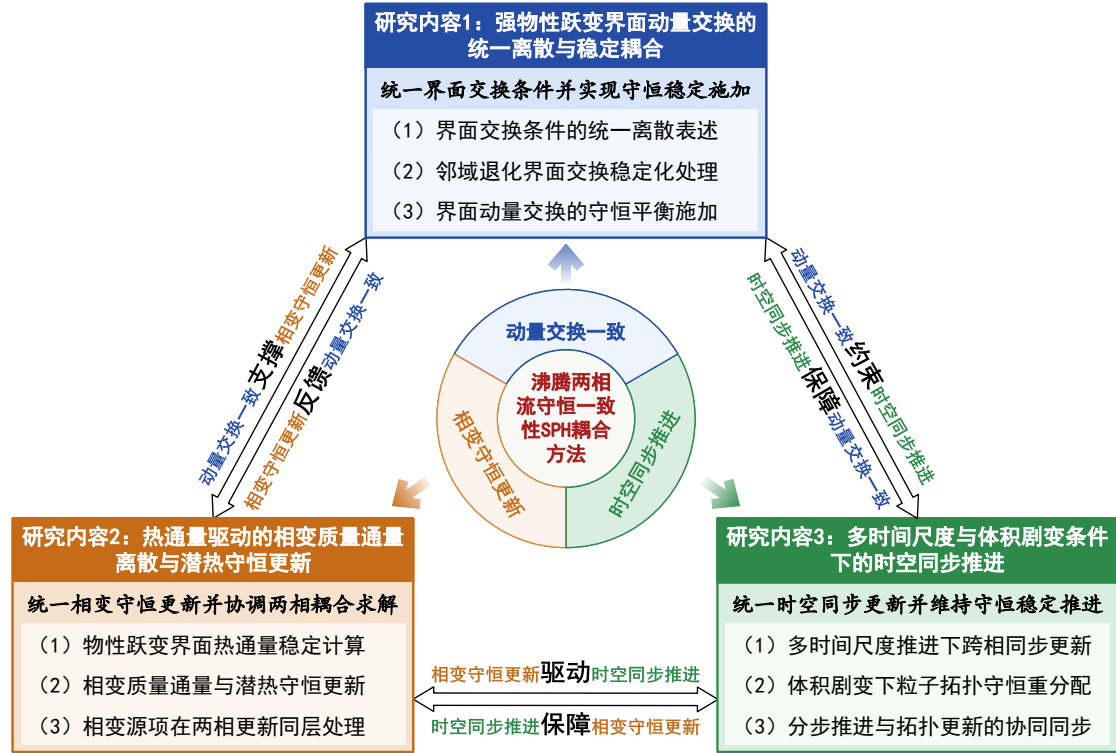


图 5. 本项目研究内容及相互支撑关系

研究内容 1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合

(1) 界面交换条件的统一离散表述：针对两相可压性模型与推进方式差异，在界面几何约束下，构造压力边界与速度约束等界面交换条件的统一离散表达，使相关界面条件共享界面位置、法向等几何信息，并采用相容的核函数加权形式，给出界面共享变量的定义、传递与施加规则。

(2) 邻域退化下界面交换的稳定化处理：针对界面邻域尺度失配与粒子分布退化导致的离散误差放大问题，研究与界面交换形式相匹配的一致性修正与稳定化处理方法，建立邻域退化判据、误差控制指标与相应修正规则，抑制界面附近的非物理压力振荡与速度波动，提高界面交换计算的稳定性。

(3) 界面动量交换的守恒平衡与同层施加：针对两相分离求解条件下界面项施加时刻不一致可能引起的守恒偏差，研究界面动量交换在两相动量更新中的同层施加方式，明确压力跃迁、表面张力等界面作用项的变量对应与执行顺序，使界面相互作用在离散层面满足成对动量守恒与力平衡。

研究内容 2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新

(1) **物性跃变条件下界面热通量的稳定计算：**针对强温差与物性突变下界面温度梯度估计易失真的问题，研究能量方程在 SPH 框架下的离散形式与界面处理方式，构造与界面几何信息相协调的热通量计算算子及边界处理规则，提高热通量计算在强跃变条件下的稳定性与一致性。

(2) **相变质量通量与潜热的守恒更新：**基于界面能量平衡关系，研究由界面热通量驱动的相变质量通量离散表达，建立质量交换与潜热吸放的守恒更新流程，使相变引起的质量交换与能量变化在两相之间满足守恒约束，控制温度过冲与能量漂移，保证相变更新过程的物理一致性。

(3) **相变源项在两相更新中的同层处理：**针对两相分离求解条件下相变质量与能量源项易与压力约束、速度更新及界面交换脱节的问题，研究相变源项在同一时间层进入两相更新环节的时刻与顺序，建立源项与界面交换及状态更新之间的变量传递关系，使相变更新与界面动量交换相协调。

研究内容 3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进

(1) **多时间尺度推进下的跨相同步更新：**面向两相可压性差异与相变源项引起的稳定步长差异，研究多时间尺度推进的组织方式，形成液相大步与气相小步结合的跨相同步更新策略；给出同步节点设置原则以及界面交换量、相变源项的累积更新规则，减少步长错配带来的误差积累与跨相失配。

(2) **体积剧变下粒子拓扑的守恒重分配：**针对体积膨胀或收缩引起的粒子尺度变化与邻域退化，研究界面邻域粒子的自适应分裂合并等拓扑更新机制，建立触发准则及守恒约束下的变量转移重分配方法，在粒子尺度变化过程中保持界面几何量计算可靠，控制拓扑更新诱发的界面通量离散误差放大。

(3) **分步推进与拓扑更新的协同同步处理：**面向多时间尺度推进与粒子自适应并存的连续更新过程，研究跨步推进、界面交换、相变源项与拓扑更新的协同安排，给出同步节点处各类更新量的处理次序与执行方式，使守恒更新在连续推进与拓扑调整并存条件下稳定维持，避免误差叠加放大。

研究内容间支撑关系：研究内容 1 统一界面动量交换的离散与施加，为研究内容 2 中相变质量通量与潜热的守恒更新提供基础；研究内容 2 引起的质量与能量变化及体积剧变进一步推动研究内容 3 中的同步推进与守恒重分配；研究内容 3 再通过时空同步推进维持研究内容 1 和 2 的稳定耦合。

3. 拟解决的关键科学问题

围绕强温差、高密度比与体积剧变并存条件下沸腾两相流的 SPH 耦合求解，本项目拟解决以下两条关键科学问题：

(1) 强物性跃变界面上动量交换与相变质量通量的守恒匹配问题

沸腾两相流界面既传递压力与速度的相间作用，又承载由热通量驱动的质量交换与潜热吸放。对于不可压-可压 SPH 耦合求解，两相在可压性模型、压力约束方式与时间推进策略上存在差异，界面相关交换量与更新项通常按不同方式离散与处理。在强物性跃变与邻域退化条件下，这种分离处理容易导致界面压力边界与速度约束难以匹配，界面力、相变质量通量与潜热更新难以保持统一的离散表达与守恒平衡，进而诱发压力振荡、非物理流动、相间掺混和能量漂移等失稳现象。因此，解决这一问题的关键是在统一的界面几何与核加权表述下，如何使界面动量交换、相变质量通量与潜热更新在离散层面实现匹配，并与压力约束及速度更新保持协调，从而同时满足动量、质量与能量守恒要求，并维持界面耦合求解的稳定可靠性。围绕这一问题，本项目在研究内容 1 和研究内容 2 中分别展开界面动量交换一致离散与稳定施加、相变质量通量与潜热守恒更新的研究。

(2) 多时间尺度与体积剧变条件下同步推进与守恒维持问题

沸腾过程中，相变引起的质量转移与体积变化会快速改变粒子尺度与邻域结构，并通过状态方程与压力约束反馈到速度更新。同时，气液两相通常具有显著不同的稳定步长，界面附近还伴随强源项作用与局部分辨率变化，计算中往往需要采用跨相不同步长推进，并配合粒子分裂、合并等拓扑更新。在多时间尺度推进与拓扑更新并存时，界面交换、相变源项和变量转移容易跨步传播并相互耦合。若时间层不同步，或分裂、合并与变量重分配过程中的守恒处理不当，便会导致压力噪声放大、相变速率波动、守恒误差累积，并降低长期稳定推进能力。因此，解决这一问题的关键是在不同步长推进、强源项作用与粒子拓扑变化并存条件下，如何建立同步节点上的时间一致更新方式，并在分裂、合并与变量重分配过程中维持守恒约束与空间分布一致性，从而抑制跨步误差累积并保持长期推进稳定，提高复杂相变过程的稳定计算能力。围绕这一问题，本项目在研究内容 3 中展开不同步长推进与拓扑变化并存条件下的守恒维持研究。

4. 研究方案

4.1 总体技术路线

本项目研究将遵循如图6所示的总体技术路线，面向强物性跃变与相变诱导体积剧变条件下沸腾两相流高保真数值模拟需求，采用不可压-可压 SPH 耦合求解框架，依托申请人及所在团队前期开发的开源 SPH 求解平台 SPHinXsys 作为实现与验证载体，开展守恒一致性耦合方法研究。

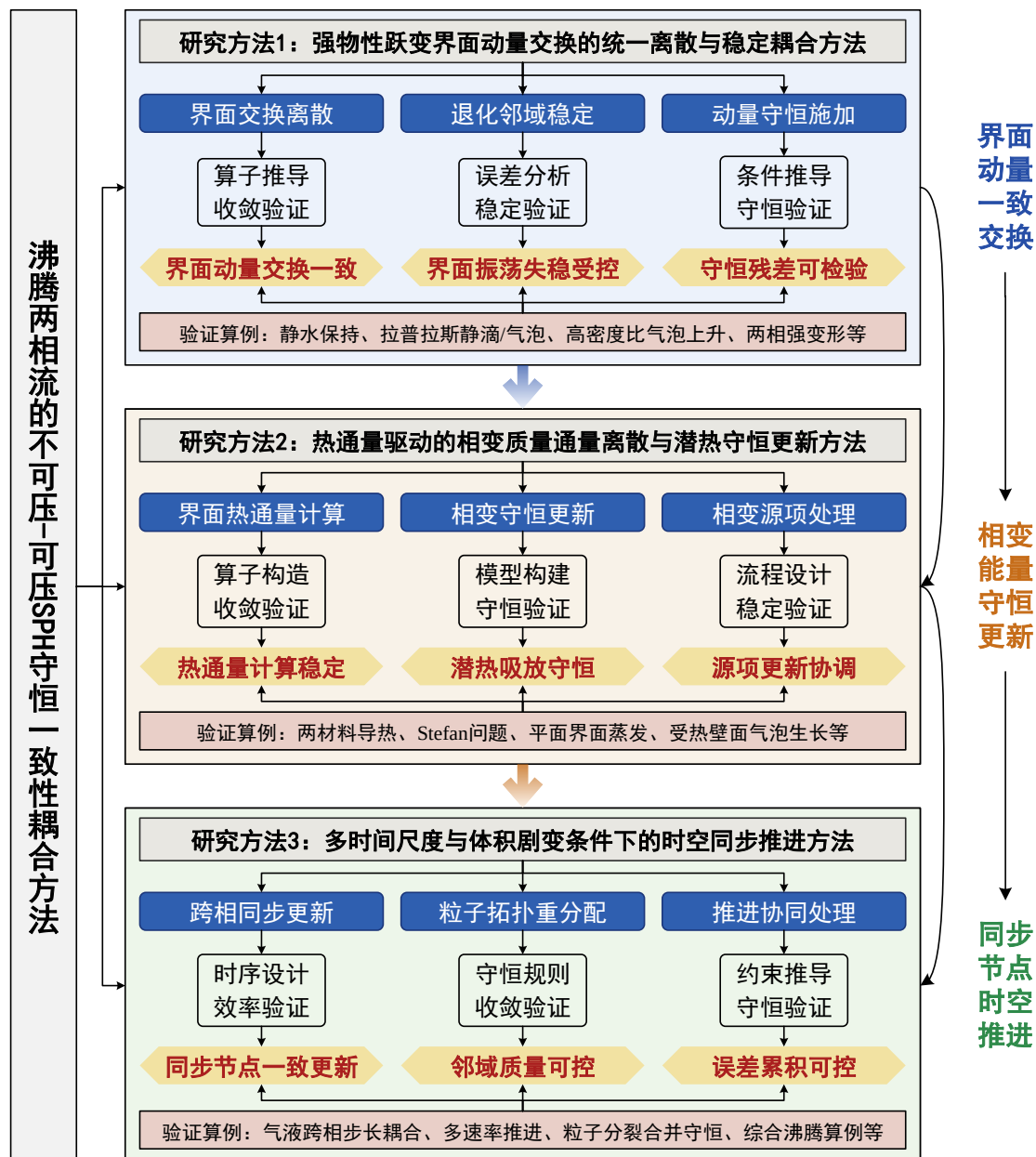


图 6. 本项目拟采用的总体技术路线

本项目以两条关键科学问题为牵引，总体沿界面动量交换一致 $\Rightarrow$ 相变守恒更新 $\Rightarrow$ 多时间尺度与体积剧变下时空同步推进的路线递进开展，并遵

循模块内统一构造、模块间同层对齐以及结果量化验证的原则形成闭环。首先围绕界面动量交换，统一界面压力边界与速度约束的离散表述及施加规则，建立强跃变与邻域退化条件下稳健的界面交换基础，并通过非相变基准算例检验一致离散、守恒施加与稳定性；在此基础上引入热通量驱动的相关更新，构造相变质量通量与潜热的守恒更新流程，使两相间质量交换与能量变化满足守恒约束，并与界面动量交换在同一时间层协调执行，通过相变基准算例评估耦合位置与执行顺序的合理性；进一步面向多时间尺度与体积剧变并存过程，设置同步节点，在同一时间层内完成界面交换、相变更新与守恒转移处理，并约束粒子分裂合并过程中的变量重分配，结合强耦合综合沸腾算例，评估连续推进下的稳定性与守恒误差累积特征，并界定适用范围与失效判据。

4.2 研究方法

结合技术路线图，围绕三项研究内容的研究方法阐述如下：

研究方法 1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

本项目采用不可压-可压 SPH 耦合推进框架，不可压与可压并非物理划分，而是数值求解策略，液相基于 ISPH 求解，气相采用低耗散黎曼 WCSPH 显式推进。依托 SPHinXsys 中多相作用与边界处理框架，以界面带 Γ_h 限定跨相相互作用的作用范围。界面带 Γ_h 为核支撑域内同时包含气液邻域的粒子区域，并随推进动态更新。相关方法如图7所示。

(1) 界面交换条件的统一离散表述：在 Γ_h 内共享由相指示函数的核加权梯度得到的界面法向与界面位置等几何信息，并采用相同核加权形式构造共享接触态 (p^*, u_n^*) ，用于液相压力边界与气相法向速度条件的同层施加。界面法向上采用两材料声学近似接触态映射，仅对 (p, u_n) 求解接触解并以分相声阻抗 $Z_l = \rho_l c_{0,l}$ 与 $Z_g = \rho_g c_{0,g}$ 加权：

$$\begin{cases} p^* = \frac{Z_g p_l + Z_l p_g + Z_l Z_g (u_{n,l} - u_{n,g})}{Z_l + Z_g} \\ u_n^* = \frac{Z_l u_{n,l} + Z_g u_{n,g} + (p_l - p_g)}{Z_l + Z_g} \end{cases}, \quad (1)$$

其中 c_0 为等效特征速度，在 WCSPH 中与声学尺度相容以满足弱可压约束；在 ISPH 中与压力约束强度匹配以刻画界面交换刚度。共享接触态将压力边界与速度约束统一到同一离散对象下，并为后续守恒交换提供一致界面量。

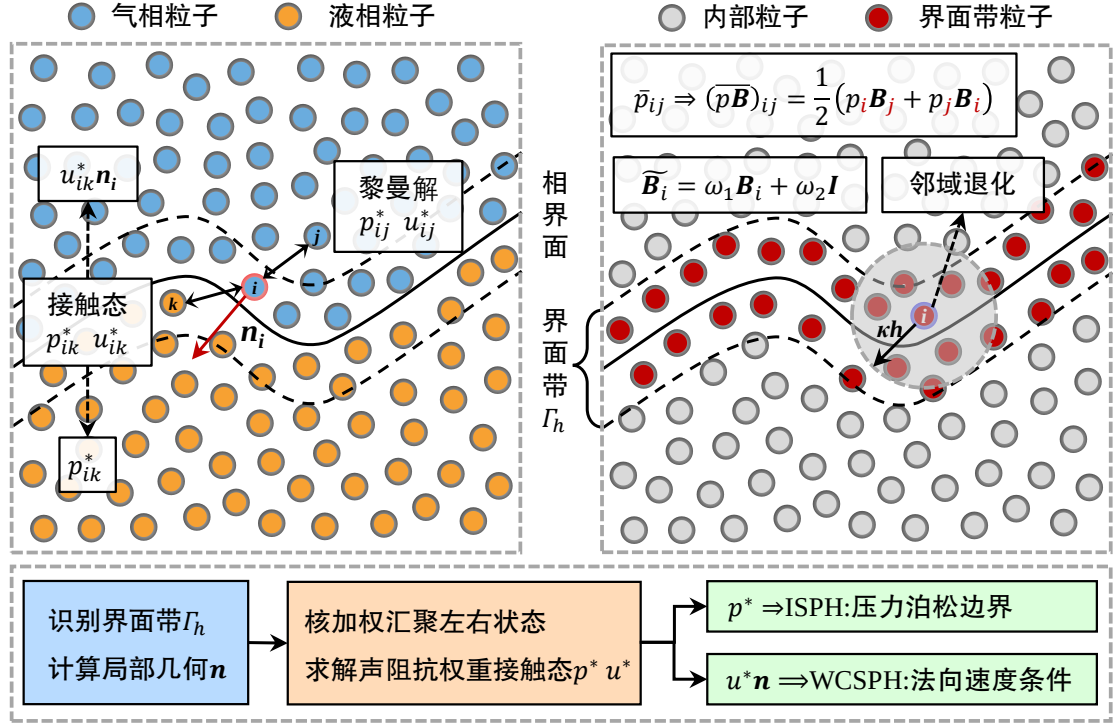


图 7. 界面带共享接触态的两相同层耦合方法

(2) 邻域退化下界面交换的稳定化处理：针对邻域退化与支撑域不全导致的离散误差放大，在接触态与通量计算中引入反向守恒型核梯度修正，使主要梯度项维持一阶近似；当修正矩阵病态或奇异时平滑退化至单位阵，以保证计算稳健性。同时引入修正矩阵驱动的速度输运公式对位置进行温和调节，缓解强挤压或体积剧变导致的粒子无序，并由一致性残差调节修正权重，抑制界面附近的非物理压力振荡，提高跨相界面交换计算的稳定性。

(3) 界面动量交换的守恒平衡与同层施加：每一同步节点处先构造共享接触态 (p^*, u_n^*) ，并以其提供的界面牵引实现跨相动量交换。液相在压力泊松约束中以 p^* 作为界面压力边界，气相显式动量更新以 u_n^* 施加法向速度条件并引入跨相通量，从而在同一时间层实现作用与约束的对齐。界面力项与交换项共享同一几何信息与核加权形式，并以界面带动量通量平衡为约束。包含表面张力时，将 $\Delta p_\sigma = \sigma \kappa$ 并入接触态压力重构，不额外叠加独立表面张力体力项，以避免净动量偏置并保持静力平衡。多时间尺度推进与同步节点组织将在研究方法 3 中进一步细化。

(4) 验证与评估：收敛性与静力平衡通过静水保持、静滴静泡等基准算例进行检验；界面交换的稳健性通过动力界面算例进行验证。验证指标包括压力波动幅值、全局动量漂移量、界面位置偏差以及界面混粒率等，用于定

量评估界面交换离散的一致性、守恒施加的准确性及强跃变条件下的稳定性。

研究方法 2：热通量驱动的质量通量离散与潜热守恒更新方法

依托 SPHinXsys 中能量方程求解框架与隐式分裂推进，在研究方法 1 定义的界面带 Γ_h 内构造热接触态，以稳定计算界面法向热通量，并据此开展相变潜热守恒更新及其与两相耦合更新的一致推进。相关流程如图8所示。

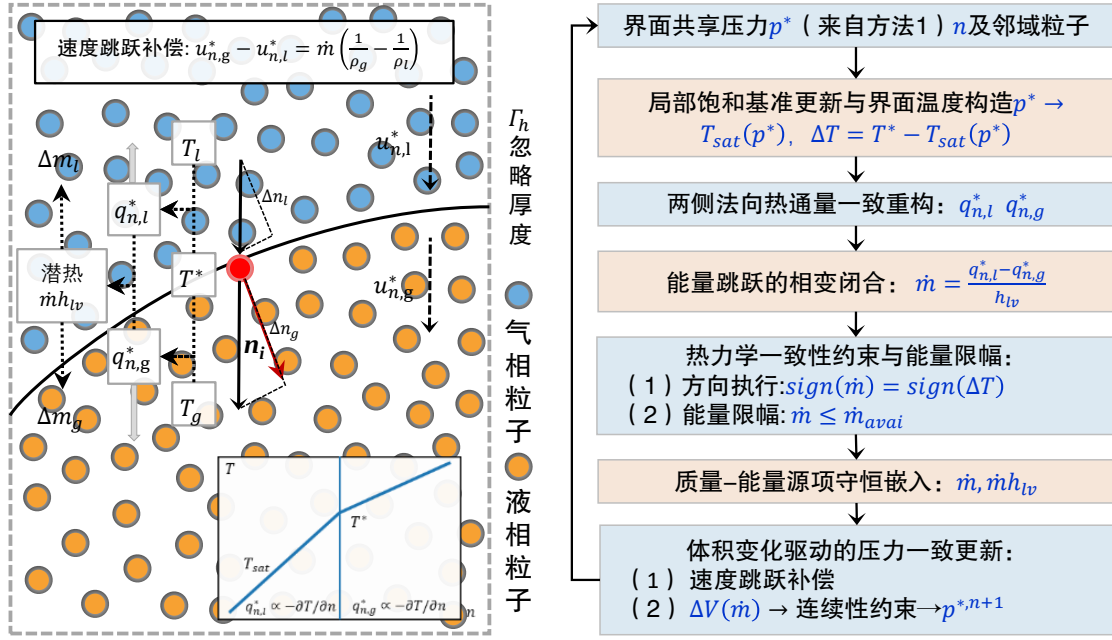


图 8. 热通量驱动的质量通量离散与潜热守恒更新流程

(1) 物性跃变条件下界面热通量的稳定计算：在界面法向构造热接触态 $(T^*, q_{n,l}^*, q_{n,g}^*)$ 。为适配跨相热扩散率比与瞬态热边界层的尺度差异，引入以热渗透率 E 为权重的接触温度

$$T^* = \frac{E_l T_l + E_g T_g}{E_l + E_g}, \quad E = \frac{k}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{k\rho c_p}, \quad (2)$$

并在界面两侧分别给出法向热通量

$$q_{n,l}^* = -k_l \frac{T_l - T^*}{\Delta n_l}, \quad q_{n,g}^* = -k_g \frac{T^* - T_g}{\Delta n_g}, \quad (3)$$

其中 $\Delta n_l, \Delta n_g$ 为沿界面法向的等效特征长度，由 Γ_h 内粒子分布的一阶矩给出。在 T^* 与 $q_{n,\cdot}^*$ 的构造及通量计算中采用守恒型核梯度修正，以抑制温度间断与邻域退化引入的热通量噪声，提高界面热通量计算的稳定性与一致性。

(2) 相变质量通量与潜热的守恒更新：相变质量通量由界面两侧法向热通量差闭合，从而将相变质量交换与潜热收支纳入同一守恒闭合框架。不同于 Stefan 问题在连续移动界面上以界面速度或移动边界条件表述，本项目在界

面带 Γ_h 内将该闭合关系离散映射为成对守恒交换量，并同层嵌入两相质量与能量更新以保持离散一致。为将 $\dot{m}$ 从粒子尺度转换为守恒更新量，在 Γ_h 内定义粒子间等效交换面积 A_e ，由相指示函数梯度的离散几何量与粒子占据体积的投影给出。据此以 $\Delta m = \dot{m} A_e \Delta t$ 成对施加到界面两侧，满足 $\Delta m_l + \Delta m_g = 0$ 。同时潜热项以 $\pm \dot{m} h_{lv} A_e$ 同层进入两相能量更新，以平衡显热与潜热收支并抑制能量漂移。为抑制假相变与温度过冲，设置基于饱和温度与可用能量的限制规则，其中饱和温度所需压力取自研究方法 1 给出的界面共享压力 p^* ，并限制单步潜热吸放不超过界面带内可用热量，必要时对 $\dot{m}$ 施加一致性限幅。

(3) 相变源项在两相更新中的同层处理：每一同步节点处，在 Γ_h 内由热接触态给出 $q_{n,l}^*$ 、 $q_{n,g}^*$ 与 $\dot{m}$ 并完成守恒更新。液相压力泊松方程的散度约束项引入相变导致的体积源项，使投影后的速度场满足带源散度条件并与质量更新一致闭合；随后在同一时间层更新两相状态量与物性参数，并与研究方法 1 中的界面动量交换协调执行。为提高能量方程求解的可用时间步长与收敛效率，可在传热子步采用隐式分裂推进方法，并结合守恒投影构造保持温度场推进稳定且误差可控。

(4) 验证与评估：首先在两材料导热与 Stefan 类基准算例中验证热通量计算的稳定性与收敛性；随后在平面界面蒸发与受热壁面相变算例中评估源项同层嵌入后的稳定性。定量指标包括能量守恒误差、热通量噪声、温度过冲、相变速率波动与界面位置偏差，并据此界定适用边界与失效判据。

研究方法 3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进方法

依托 SPHinXsys 中双准则时间步推进与粒子管理方法，本项目采用液相主步与气相子步相结合的多率推进框架，以同步节点组织跨相耦合更新，并将粒子分裂合并的变量重分配限定在同步节点执行；气相子步内求解亦采用双准则时间步长以提高计算效率。相关流程如图9所示。

(1) 多时间尺度推进下的跨相同步更新：时间推进采用液相主步长 Δt_l 与气相子步长 Δt_g ，并以同步节点满足 $\Delta t_l = N_s \Delta t_g$ 组织跨相更新。每一同步节点处集中执行一次跨相同步更新，将研究方法 1 中的界面动量交换与研究方法 2 中的相变闭合置于同一时间层协调执行并完成守恒更新；子步阶段仅进行相内推进，不执行跨相交换与拓扑更新。气相子步内采用平流-声速双准则时间步长，粒子邻域搜索仅在平流时间步内执行。子步推进期间界面量

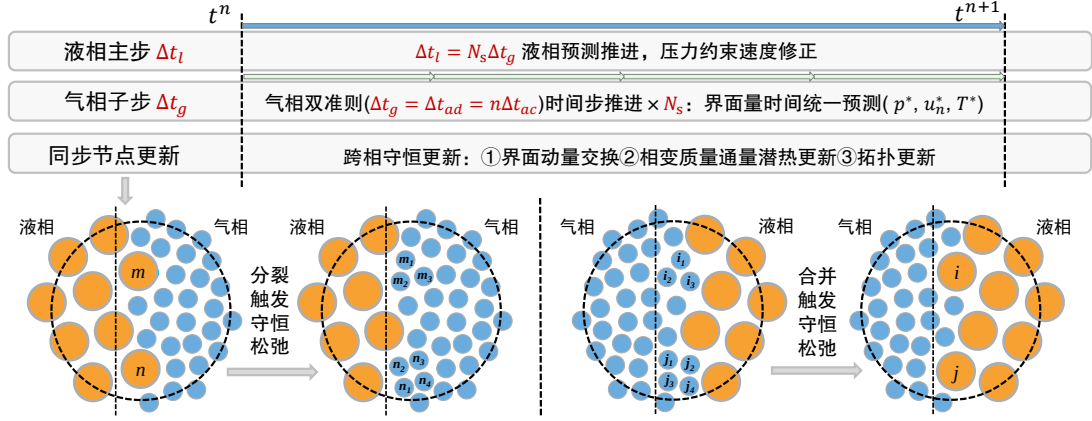


图 9. 同步节点下跨相同层更新与拓扑更新嵌入示意

p^*, u_n^*, T^* 采用同步节点处时间统一预测, 避免界面量冻结导致的相变不同步。同时监测相变体积变化尺度与子步特征时间的比值, 若源项刚性可能击穿当前 N_s 配置, 则自适应调整 N_s 或触发局部子步加密, 必要时前移同步节点。

(2) **体积剧变下粒子拓扑的守恒重分配:** 同步节点处检验界面带与相变活跃区的邻域质量, 以粒子尺度差、核归一残差与尺度场偏差等指标确定拓扑更新作用域与强度; 拓扑操作仅在触发区域执行并统一在同步节点实施, 避免压力约束求解过程中的结构突变。分裂与合并由尺度场偏差阈值触发并按超阈程度连续调节更新强度, 更新强度同时受守恒残差门槛约束。分裂合并并在质量、动量与能量守恒约束下进行, 状态量通过基于最小二乘重构的守恒投影完成重分配。为保持界面处梯度信息, 子粒子排布参考局部界面法向或热通量方向, 并在更新后结合各向同性粒子松弛与核矩一致性度量进行最小扰动修复, 以维持界面交换与相变更新所需的局部离散质量。

(3) **分步推进与拓扑更新的协同同步处理:** 同步节点将界面交换、相变源项与拓扑更新耦合在同一时间层执行。为抑制同步节点处的数值冲击, 在拓扑更新后引入一次预松弛阶段, 采用温和的粒子位移修正恢复局部核支撑质量与各向同性分布, 随后再进入液相压力约束与气相动量更新, 以抑制结构突变诱发的非物理压力脉冲。全过程以压力噪声与相变速率波动为时间尺度调节依据, 以核支撑质量或一致性误差为拓扑强度调节依据, 使误差累积受控并保持连续推进稳定。

(4) **验证与评估:** 研究实施中以体积剧变强耦合综合算例开展定量评估, 对比统一最小步长推进与多率同步推进在稳定性范围与计算效率上的差异。验证指标包括守恒误差累积量、同步节点误差、压力噪声强度、相变速率波

动、邻域质量指标以及计算效率提升幅度等，据此界定适用边界与失效判据，并形成后续算法评估所需的标准验证算例集。

5. 本项目的特色与创新之处

5.1 项目特色

本项目面向深冷燃料管理与高热流密度相变换热等场景中的可信预测需求，聚焦强温差、高密度比与体积剧变并存条件下沸腾两相流的 SPH 耦合求解，针对不可压-可压 SPH 中各环节分别处理所导致的守恒失配与误差累积等问题，以守恒一致性耦合为主线开展研究。**将界面处理、相变更新与时间推进纳入统一分析框架，而非彼此独立的局部修正环节**，通过定量检验与分层验证进行方法设计与误差控制，使求解可靠性由经验调参转向守恒约束驱动。方法实现将依托前期开发的开源 SPHinXsys 平台开展，在既有多相 SPH 求解基础上聚焦守恒一致性耦合方法本身，而非重复搭建通用计算框架。

5.2 项目创新点

(1) 构建界面交换统一离散与守恒施加方法

强物性跃变与邻域退化并存时，不可压-可压 SPH 中界面压力边界、速度约束与界面作用项若按不同规则分别处理，容易造成界面交换量离散失配与成对平衡破坏。本项目围绕这一薄弱环节，将界面交换条件统一到同一离散表述中，并将稳定化处理与守恒施加纳入统一构造，使界面动量交换由分裂式处理转向一致离散与成对守恒相统一的施加方式。

(2) 发展相变通量与潜热更新同层守恒方法

两相求解中热通量计算、质量通量更新与潜热吸放若按分步方式进行，质量与能量更新之间缺乏统一守恒约束时，易诱发温度过冲、能量漂移与假相变。本项目针对相变更新过程中的这一问题，将热通量驱动的质量通量离散、潜热守恒更新与相变源项处理统一到同层更新过程中，实现质量交换与能量变化的统一守恒更新，使相变更新由分步处理转向同层守恒更新。

(3) 建立不同步长推进与拓扑更新的同步守恒维持方法

跨相不同步长推进、体积剧变引起的粒子分裂合并与变量重分配并存时，界面交换与相变源项容易跨步传播，守恒误差也会在连续推进中累积放大。本项目面向这一稳定性问题，将不同步长推进、粒子拓扑变化与变量重分配

统一纳入同步节点上的守恒维持框架，在时间一致更新的同时兼顾空间守恒约束，使守恒约束由局部更新环节扩展到连续推进全过程。

6. 年度研究计划及预期研究结果

6.1 年度研究计划

本项目执行期限为 3 年（2027 年 1 月至 2029 年 12 月），年度计划如下：

（1）2027 年 1 月 ~ 2027 年 12 月

完成强物性跃变界面动量交换一致的离散表述，形成界面压力边界与速度约束的一致施加方法与邻域退化条件下的表面张力等典型界面力稳定化方法；构建非相变两相算例，完成动量守恒一致性、稳定性与收敛性对比验证；拟参加学术会议 1 次，发表高质量学术论文 1 篇。

（2）2028 年 1 月 ~ 2028 年 12 月

完成界面热通量的稳定离散与计算，建立热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法；明确相变质量与能量进入两相求解的同时层嵌入方式，实现与界面动量交换的协同推进，并在相变两相算例中开展质量与能量守恒及稳定性验证；拟参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇。

（3）2029 年 1 月 ~ 2029 年 12 月

建立多时间尺度推进的跨相同步更新规则，提出分裂合并与变量重分配的守恒约束并明确同步节点处的嵌入方式；完成三模块一体化集成，在强耦合综合算例中开展系统验证与定量对比评估；完成项目总结与结题报告撰写，形成可复用算法模块与验证算例；拟申请软件著作权 1-2 项，参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇，培养研究生 2-3 名。

6.2 预期研究成果

通过本项目的研究，预期取得以下成果：

- 构建界面动量交换一致与稳定耦合方法，形成可复用代码与验证算例；
- 建立热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新流程并完成验证；
- 提出多时间尺度同步推进与守恒约束拓扑更新方法，完成集成评估；
- 在国内外重要学术期刊或会议上发表学术论文 3-5 篇；
- 形成可复用程序原型与算法模块 1 套（可登记软件著作权 1-2 项）；
- 参加国内或国际会议 3-5 次；
- 培养硕士研究生 2-3 名。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

申请人博士期间主要从事 SPH 方法关键数值算法研究与开源求解器开发，作为主要成员参与德国科学基金（Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG）等项目，并持续建设开源求解器 SPHinXsys。围绕 SPH 守恒高阶一致性离散、界面稳定耦合、传热数值求解以及相应算法的工程化实现与验证，申请人已形成较为系统的研究积累与可复现实现经验，为本项目耦合算法开发、程序实现与逐级验证提供可靠支撑。主要包括以下几个方面的工作基础：

（1）守恒高阶一致离散与界面耦合工作基础

申请人系统开展了核函数梯度修正、核函数设计与守恒高阶近似研究，并在开源平台 SPHinXsys 中实现相应算法模块与系统算例验证，为本项目强物性跃变条件下界面耦合算子的误差可控构造与收敛性检验奠定了基础。

针对传统守恒型 SPH 梯度离散易出现一致性退化、误差累积以及数值耗散大的问题，申请人创新提出在保持守恒形式的前提下，引入反向核梯度修正，并结合修正矩阵驱动的粒子松弛技术，显著提升了离散算子的守恒一致性与误差控制能力，将守恒型离散提升至二阶收敛；在内流与自由表面流典型场景中的系统验证均表现出更好的数值精度与收敛性，尤其是解决了自由表面流模拟中长期存在的过度耗散问题。驻波与波浪能量转换装置等典型 2D/3D 算例对比结果如图10所示。相关成果发表在计算力学领域权威期刊 **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**（2025, 433:117484）。上述工作提升了守恒型梯度离散的一致性与误差可控性，可直接支撑本项目研究内容 1 中界面压力边界重构与法向速度约束的离散构造，并可为研究内容 2 中温度梯度与热通量项离散提供稳健算子基础。

面向主流二阶核函数在低分辨率下精度提升受限的问题，申请人主要参与检验并应用四阶截断 Laguerre Gauss 核函数，并在一系列 2D/3D 流体与固体力学算例中展开系统验证，对比结果如图11所示。该核函数在保持紧支域大小的同时，可有效改善粒子松弛质量与高阶近似能力，使欧拉 SPH 与完全

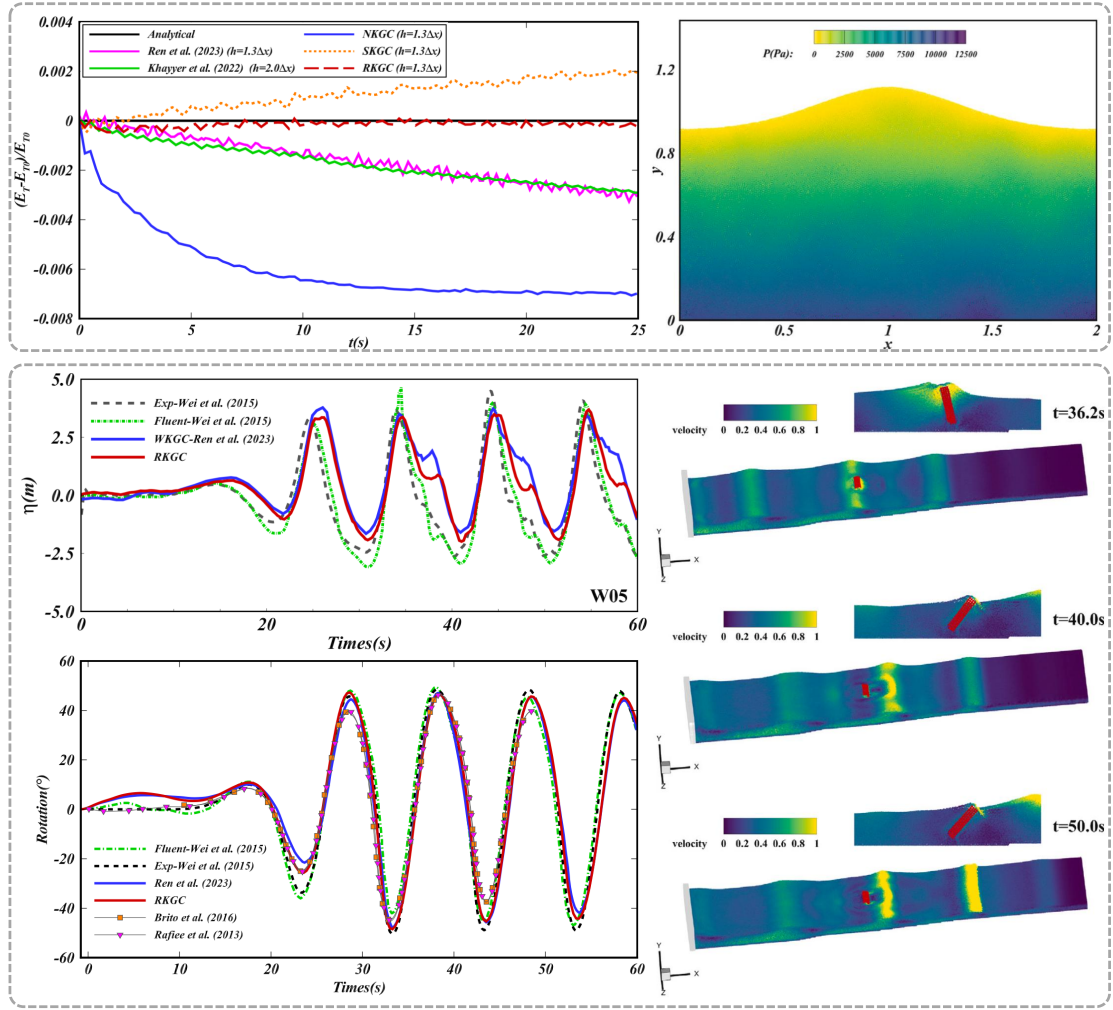


图 10. 守恒高阶一致性离散工作基础。上：驻波算例的能量耗散对比与压力云图；下：波浪能量转换装置算例的定量对比与速度云图

拉格朗日 SPH 在同等分辨率下表现出更快的收敛趋势与更低的误差水平。相关成果发表在计算流体力学权威期刊 **Journal of Computational Physics** (2024, 519:113385)。上述工作可在低分辨率下改善核近似与梯度估计，从而提升本项目研究内容 1 中界面离散构造的稳定性与收敛性。

面向强冲击载荷下的多分辨率流固耦合问题，申请人将一致性修正与稳健通量框架 Riemann-SPH 进行融合改进。在守恒型框架内引入与多分辨率相匹配的通量传递与修正方法，增强了冲击信息在流体与结构界面附近的稳定传递能力，提升了自由表面形态与结构响应预测的可靠性。在溃坝冲击等典型流固耦合算例中，计算结果与实验观测取得良好一致性，结果如图12所示。相关成果发表在流体力学知名期刊 **Physics of Fluids** (2025, 37:042122)。上述稳健通量改进为本项目研究内容 1 中界面处压力速度信息传递的稳定化处理

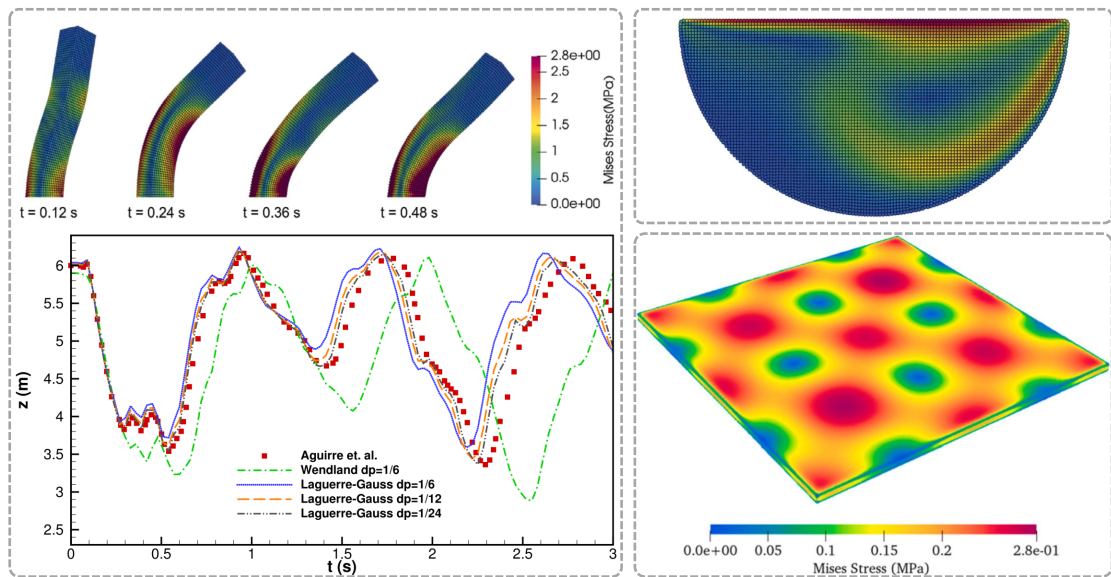


图 11. 高阶核函数检验与应用工作基础。左：三维弯曲柱应力云图及收敛对比；右上：顶盖驱动半圆腔体速度云图；右下：三维振荡板应力云图

提供了可复用思路，用于抑制强物性跃变条件下界面交换误差的放大。

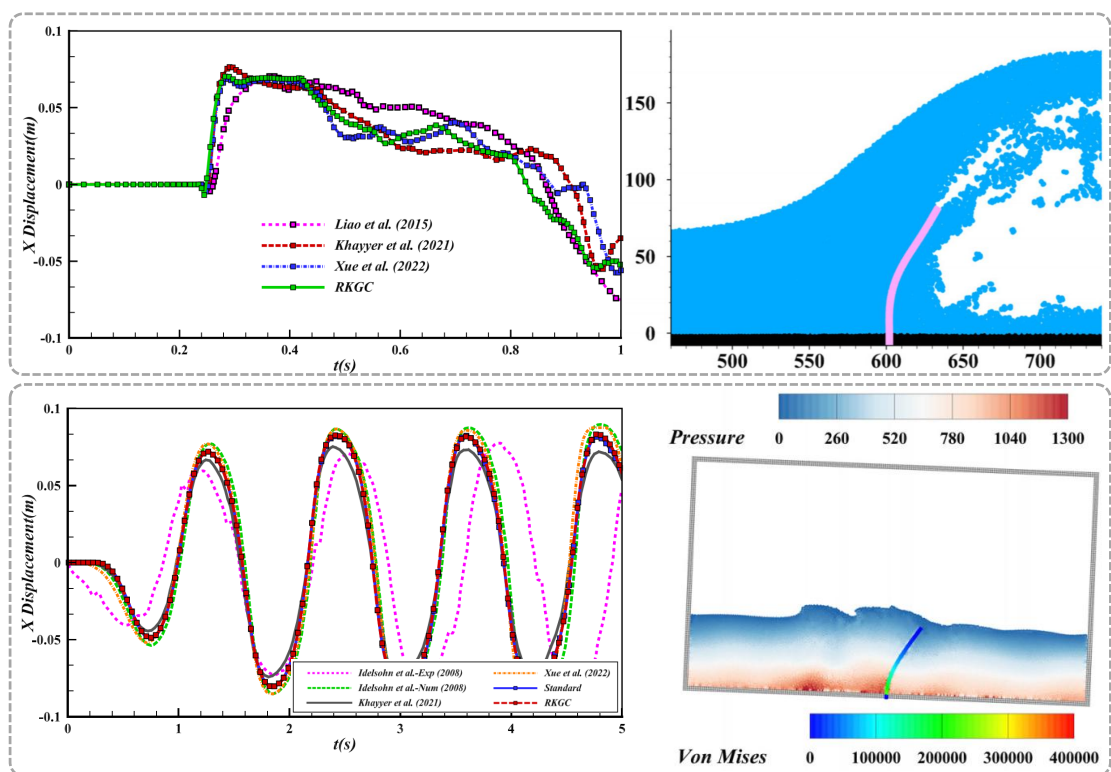


图 12. 修正黎曼多分辨率流固耦合工作基础。上：溃坝水流冲击弹性板的对比与结果验证；下：带弹性挡板滚动水箱晃动算例的对比与结果验证

(2) 传热求解与热边界处理工作基础

围绕传热过程求解与热边界处理，申请人开展了 SPH 框架内热传导方程

的稳定数值求解研究。构建隐式分裂时间推进方案，提升了大时间步长下的计算稳定性与推进效率，可在强温度梯度及复杂热边界条件下实现温度场稳定收敛、误差可控，并在复杂热源与边界条件下完成定量验证与相关优化设计，结果如图13所示。相关成果发表在传热与传质领域权威期刊 **International Journal of Heat and Mass Transfer** (2024, 227:125476)。上述工作为本项目研究内容 2 中界面物性跃变条件下的热通量计算、能量方程稳定推进与误差检验提供了可复用基础，并为后续基于界面两侧热通量差闭合相变质量通量、实现潜热守恒更新的同时间层嵌入奠定了基础。

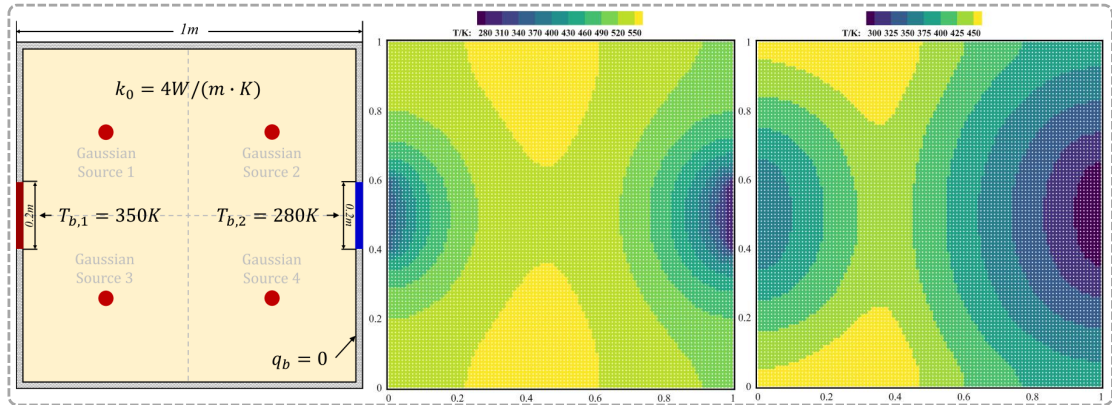


图 13. 传热求解与热边界处理工作基础。左：热边界条件示意；中：均匀热导率下的温度场；右：优化热导率分布下的温度场

(3) 粒子松弛与多分辨率计算工作基础

面向无网格粒子方法中粒子无序与分辨率不一致带来的数值风险，申请人开展了粒子松弛与多分辨率耦合计算研究，形成了可迁移的粒子稳定控制方法与实现经验。一方面，提出并实现了以物理约束与数值稳定性为导向的复杂几何粒子松弛与质量分布控制技术，并通过隐式分裂求解提升了松弛过程的稳健性与效率，使粒子在长时间推进、强变形及自由界面剧烈演化条件下保持分布均匀、从而降低由邻域退化引起的梯度近似偏差与压力噪声；隐式粒子松弛收敛特性与复杂几何粒子生成如图14所示。相关成果发表在知名期刊 **Engineering Analysis with Boundary Elements** (2025, 176:106239)。另一方面，针对工程计算中不可避免的局部加密需求，建立了多分辨率建模与耦合求解的实现流程，贯通离散构造、跨分辨率信息交换与典型算例对比验证，为跨尺度计算提供了稳定可行的工程化路径。上述工作可直接支撑本项目研究内容 3 中的关键实现，用于构建体积剧变条件下粒子尺度调整与邻域质量

判据，实现分裂合并过程中的守恒变量转移与一致性检验，并支撑跨尺度信息在同步节点处的对齐更新与稳定推进。

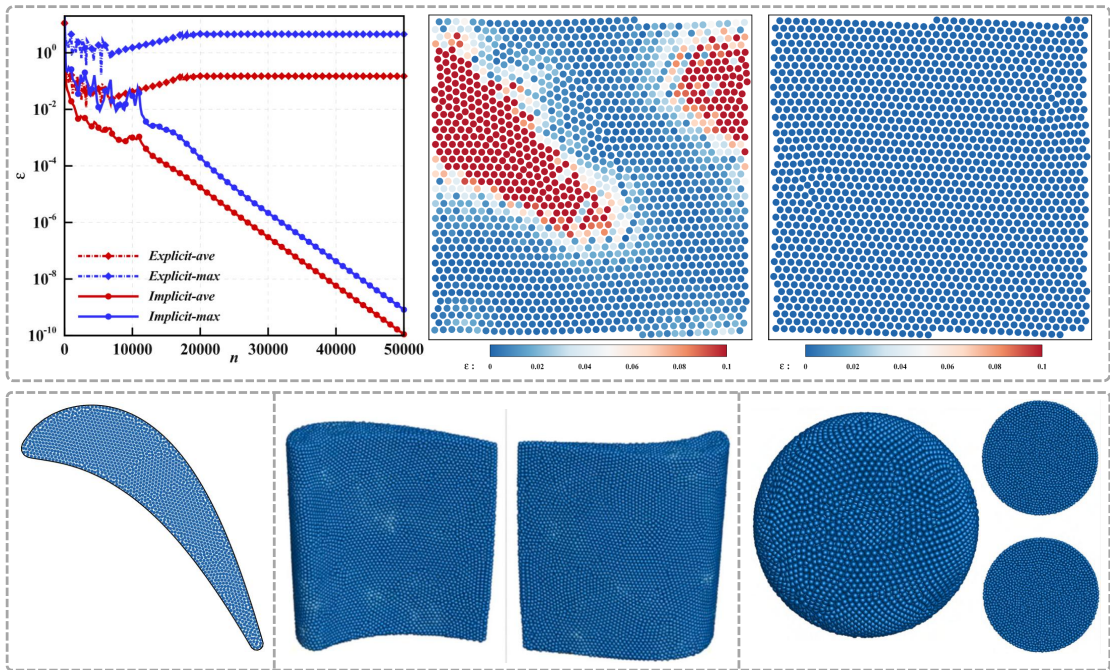


图 14. 粒子松弛工作基础。上：隐式粒子松弛收敛特性；下：复杂几何粒子生成

(4) SPHinXsys 平台开发与验证工作基础

申请人作为主要开发人员，长期建设基于 SPH 方法的多物理场仿真开源求解器 SPHinXsys，在开源工程环境下形成了面向数值算法开发的实现、集成与验证能力。围绕算法快速集成、算例对照验证与结果追溯，申请人完善了平台模块化框架、典型算例库与自动回归测试机制，实现流体、结构与传热等多物理模块在统一接口下的组织与耦合，支撑新算法的模块化接入、横向对比与持续质量控制。上述平台测试相关流程及案例如图15所示，相关成

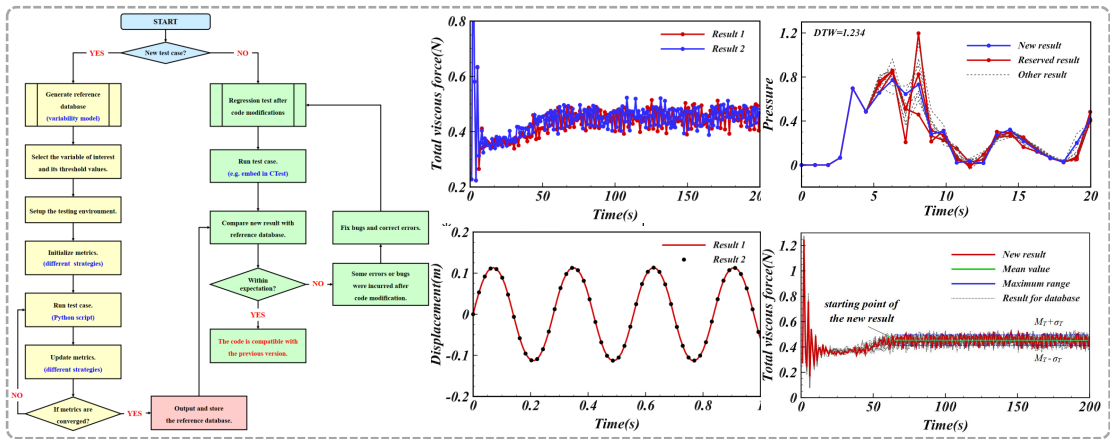


图 15. SPHinXsys 平台开发与验证工作基础

果发表在知名期刊 *Journal of Hydrodynamics* (2024, 36(3):466-478)。依托 SPHinXsys 平台，申请人已形成算法提出、代码实现与算例对照验证的闭环工作模式，可支撑本项目耦合算法的模块化集成与复现，并将监测判据、触发阈值与回退配置固化到回归测试环节中。

1.2 可行性分析与风险应对

本项目的可行推进建立在申请人及所在团队在 SPH 算法基础与求解平台 SPHinXsys、基准算例库和标准化验证流程等方面的持续积累之上。依托既有方法基础与平台条件，本项目能够围绕沸腾两相流中的关键耦合算子与更新流程按模块迭代开展研究，并形成可复现与可检验的工程化实现路径。

(1) 基于既有 SPH 框架的实现基础

沸腾两相流 SPH 模拟的核心在于物性跃变处界面信息交换的稳定性、相变源项引入后的守恒闭合以及耦合更新顺序对误差传播的可控性。申请人在守恒高阶一致性离散、传热稳定推进、粒子松弛与多分辨率耦合等方面已形成较系统基础。依托既有软件平台，本项目具备明确的实现载体与验证条件。在此基础上，本项目可围绕守恒一致性要求，进一步重构界面动量交换、相变质量通量更新和同步推进流程，明确界面交换与两相推进算子的匹配关系，并将关键约束落实为可复现的实现方法与守恒一致性校验机制。相关耦合结构与更新策略可按模块逐步推进，并通过回归测试持续约束实现偏差。

(2) 逐级验证与回归评估条件

沸腾两相流问题的计算可靠性需要通过分层算例和定量指标加以支撑。为保证方法开发过程可控且误差来源可定位，本项目将采用逐级对照验证策略。依托 SPHinXsys 中既有的基准算例积累与结果监控工具链，各级验证均可在统一代码框架下快速复现并纳入回归测试。首先，在无相变设置下核查界面交换的稳定性、守恒残差与收敛表现；其次，在具备解析或半解析参照的相变基准上核查能量收支闭合、界面位置偏差与收敛性；最后，在沸腾与壁面相变等综合场景中评估整体精度、稳定性与计算效率。各级结果将形成标准化记录并固化为回归测试用例，持续约束算法实现偏差。

(3) 关键风险应对措施及支撑条件

本项目风险主要来自三种典型失稳触发机制，可通过监测判据定位并回

退处置：首先，高密度比与界面邻域退化诱发压力振荡与非物理流动，以界面附近压力波动幅值为监测量，通过收紧时间步与收敛准则并采用保守界面重构维持稳定推进；其次，相变源项与推进时序不匹配导致能量偏差与温度非物理波动，以能量残差为监测量，通过时间层对齐、稳健闭合与单步相变限幅保持能量可控；最后，体积剧变导致邻域质量退化并引发多时间尺度冲突，以邻域质量指标与能量守恒残差触发量修复与回退，保障复杂工况下的连续推进能力。依托 SPHinXsys 平台的参数监控与回归测试机制，可固化判据与回退配置并回归核查，形成可追溯参数组与标准化记录。

综上，本项目依托既有方法积累与 SPHinXsys 平台条件，将创新聚焦于关键耦合算子与更新流程的可验证实现，通过逐级算例与定量指标约束形成可对照的验证流程；主要风险具备明确的控制抓手与回退路径。项目实施条件完善、研究路线清晰，预期可按阶段形成可复现的算法模块与算例结果。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人及所在团队隶属于厦门大学航空航天学院，学校与学院可为本项目提供稳定的科研办公环境与必要配套条件。同时，申请人与德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所保持长期学术交流与合作，围绕氢氨动力热管理背景下预冷器管道内沸腾两相流及其传热耦合问题，已形成持续技术讨论与验证算例对接机制。上述校内外条件可为本项目关键算法开发、典型工况与边界条件选取、分层验证算例构建与结果复现提供连续支撑。

2.1 软件条件

本项目的软件条件以 SPH 开源求解平台 SPHinXsys 为核心支撑，用于关键算法的实现迭代与逐级对照验证。SPHinXsys 由德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所相关团队开发并持续更新，面向强耦合多物理问题形成统一计算框架与开源生态。申请人作为该平台主要开发人员之一，长期承担核心算法开发与工程化维护，可保障本项目周期内的平台迭代、版本管理与结果复现。围绕本项目研究内容，平台提供方法研发所需的通用模块与接口基础：具备自由表面与多相界面处理、复杂边界条件施加、时间推进与粒子管理等能力，可为界面耦合算子与跨相更新规则的实现提供统一框架；

平台提供传热求解模块与耦合接口，支撑相变闭合与能量守恒更新的集成，并可在标准化基准算例中开展对照与误差评估；同时平台支持 CPU/GPU 并行计算，可满足多工况、多参数条件下的方案对比与系统性验证需求。平台总体框架及与本项目相关的功能模块对应关系如图16所示。

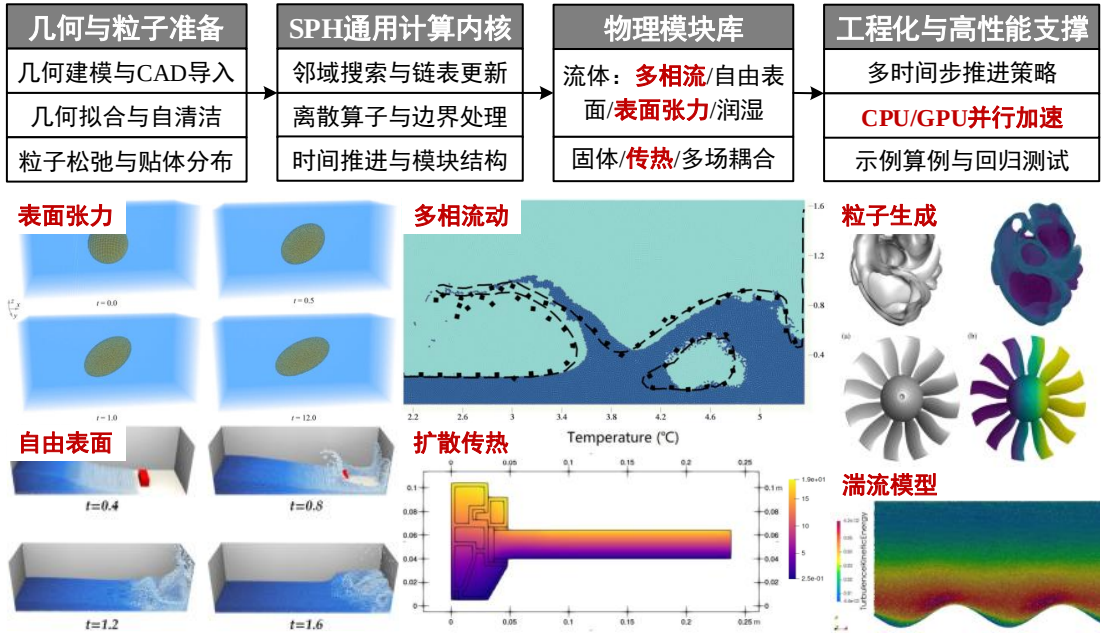


图 16. 开源平台 SPHinXsys 的模块化架构及对本项目的支撑条件概览

2.2 硬件条件

本项目依托厦门大学高性能计算中心与团队自有算力资源，能够满足大规模三维仿真与多工况对照评估需求。学校并行计算平台由 50 台 IBM 计算刀片组成，使用 56GB 带宽的 Infiniband 无阻交换技术互联，拥有 Intel 最新技术的 Xeon E5-2690V2(3.0Ghz,10Core) 计算专用 CPU100 颗，计算专用内存 2560G，高速计算存储 72TB，总体浮点计算能力达到 28Tflops。申请人所在团队另拥有两组计算机集群（26×32 CPU，40×32 CPU）及 10 台 32 核、64GB 内存的高性能工作站，可为本项目日常开发调试、批量算例计算与回归测试，以及持续迭代与阶段性验证提供充足算力保障。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无。

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

无。